

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE)

Escuela: Informática

Cátedra: Lenguajes de Programación (AB)

No. de Créditos:	Teóricos: <u>00</u>
	Prácticos: <u>01</u>

Programa de la Asignatura : Laboratorio de Lenguaje de Programación II

Clave : INF-515

Pre-Requisito : INF-512, INF-513

Co-Requisito : INF-514

Fecha Elaboración : Marzo 2009

No. de horas:	Teóricas: <u>00</u>
	Prácticas: <u>32</u>

- **Descripción de la asignatura:**

Esta asignatura se encarga de dar a conocer al estudiante, a manera de práctica, el lenguaje de programación Java, fortaleciendo y profundizando los conceptos de programación orientada a objetos, así como también de introducir aspectos avanzados del lenguaje que permitan al estudiante aprovechar el potencial que ofrece esta plataforma de desarrollo.

- **Objetivos generales:**

Identificar, analizar y aplicar los conceptos, técnicas y herramientas de desarrollo del lenguaje de programación Java. Fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico/analítico y la aptitud para la solución de problemas utilizando esta tecnología con miras a aumentar sus competencias técnicas para la solución de problemas a través de la programación orientada a objetos.

- **Población destinataria:**

Estudiantes de la Carrera de Informática.

- **Criterios de Evaluación:**

Teórica : No aplica.

Prácticas: Asistencia/Participación de los estudiantes. Informes de Investigación. Ejercicios/Prácticas. Pruebas Escritas. Estudios de Casos. Portafolios y otros.

Cantidad de Temas: Ocho (8).

Duración de cada tema: 2 Semanas (promedio).

Elaborado por: Radhamés Silverio, M.A.
Julio Castro, SCJP
Zobiesky Ovalle, P.T.D.

Coordinadora de Cátedra : Romery Alberto Monegro, MAP.

Directora Escuela Informática: Tania De La Rosa, M.A.

Coordinación Docente Oplase: Dolores de la Rosa Tapia

Decana: Miledys Alberto, M.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 02
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 01

Título del tema : El Lenguaje de Programación Java

Objetivo general de la unidad : Conocer el lenguaje de programación Java, la plataforma y sus distintos componentes así como sus características y ventajas.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
▪ Dar una breve historia del lenguaje Java, motivo, alcance y las distintas ediciones que existen en el mercado ▪ Manejar los conceptos sobre lenguaje Java y plataforma Java ▪ Conocer el concepto del API (Application Programming Interface), JVM (Java Virtual Machine) y GC (Garbage Collector) ▪ Conocer las diferentes fases de un programa Java	1.1 Historia, alcance y ediciones Historia Alcance del lenguaje Ediciones • SE (Standard Edition) • EE (Enterprise Edition) • ME (Micro Edition) 1.2 ¿Por qué Java? Ventajas y características Demanda del mercado Profundidad del lenguaje Características 1.3 La Tecnología Java: Lenguaje y Plataforma (API, JVM, GC) Lenguaje Java Plataforma Java API JVM GC 1.4 Java y C++ Diferencias y Similitudes	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Preguntas sobre los distintos conceptos expuestos ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comprenden la diferencia entre las distintas ediciones del lenguaje así como su alcance y profundidad ✓ Conocen las principales ventajas de la herramienta ✓ Pueden describir los distintos componentes de la plataforma Java ✓ Comprenden las diferencias y similitudes entre el lenguaje de programación Java y el lenguaje de programación C++ ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Comentan sobre los distintos conceptos expuestos	✓ Participación en clase. ✓ Pruebas teóricas ✓ Participación grupal e individual. ✓ Prácticas en el laboratorio.	Sang Shin Website: http://www.javapassion.com Tutorial Oficial de Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 02
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 02

Título del tema : Escribiendo, Compilando y Ejecutando Aplicaciones

Objetivo general de la unidad : Conocer todo lo concerniente a la estructura general de una aplicación Java, así como también las herramientas para su escritura, su compilación y ejecución.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Conocer las herramientas para la escritura de programas - Citar muy brevemente los operadores del lenguaje - Exponer brevemente los tipos de datos manejados por el lenguaje - Diferenciar entre variables primitivas y variables de referencia - Mostrar la forma de compilado y ejecución de un programa Java - Mostrar brevemente las estructuras de control del lenguaje: decisión, repetición y bifurcación - Conocer las distintas formas de captura de datos	2.1 Ambiente de programación: Editores de texto e IDE 2.2 Estructura del lenguaje 2.2.1 Palabras reservadas 2.2.2 Operadores (tabla) 2.2.2.1 Aritméticos 2.2.2.2 Lógicos 2.2.2.3 Asignación 2.2.2.4 Relación 2.2.2.5 Bitwise 2.2.2.6 Ternario 2.2.3 Tipos de datos (tabla) 2.2.4 Comentarios en Java 2.2.5 Tipos de variables 2.2.6 Alcance (Scope) 2.3 Estructura de una aplicación (mi primer programa Java) 2.3.1 Escritura (.java) 2.3.2 Compilación (.class) 2.3.3 Ejecución 2.4 Estructuras de control 2.4.1 Sentencias de decisión 2.4.1.1 if	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Preguntas sobre los tipos de variables ✓ Comentan sobre los operadores y tipos de datos ✓ Comentan sobre las herramientas para la escritura de programas ✓ Comentan acerca de como se compila y ejecuta un programa Java ✓ Comentan sobre las estructuras de control ✓ Comprenden las distintas formas de captura de datos por teclado ✓ Entienden todo lo concerniente con la manipulación de arreglos en Java ✓ Preguntas sobre argumentos de línea de comando, uso y ventajas ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden todo lo concerniente	✓ Por participación ✓ Prácticas: Escribir programas donde se usen las estructuras de control ✓ Escribir programas con captura de datos por teclado ✓ Escribir programas que manipulen arreglos ✓ Escribir programas que reciban datos como argumentos de línea de comando	✓ Getting Started with Java O.N. Bishop Bernard Babani Publishing 2006 ✓ Teach Yourself Java in 21 Days Laura Lemay, Charles L. Perkins Sams Publishing ✓ Thinking in Java Bruce Eckel Prentice Hall 4th Edition 2006 ✓ Sang Shin Website: http://www.javapassion.com ✓ Proyector de multimedia. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones...

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
por teclado ▪ Dar a conocer la manipulación de arreglos en Java ▪ Conocer como Java recibe y manipula los argumentos de línea de comando	2.4.1.2 switch 2.4.2 Sentencias de repetición 2.4.2.1 while 2.4.2.2 do-while 2.4.2.3 for 2.4.3 Sentencias de bifurcación 2.4.3.1 break 2.4.3.2 continue 2.4.3.3 return 2.5 Aceptando datos por teclado 2.5.1 Consola: BufferedReader 2.5.2 GUI: JOptionPane 2.6 Arreglos 2.6.1 Declaración e instanciación de un arreglo 2.6.2 Accesando elementos de un arreglo 2.6.3 Longitud de un arreglo 2.6.4 Arreglos multidimensionales 2.7 Argumentos de línea de comando	a la estructura básica de un programa Java ✓ Explican el manejo y uso de las estructuras de control: sentencias de decisión, repetición y bifurcación ✓ Comprenden la diferencia entre capturar datos de forma interactiva y capturar datos como argumentos de línea de comando ✓ Explican la forma en que Java maneja los arreglos y la propiedad de longitud de un arreglo aplicada tanto a arreglos unidimensionales como multidimensionales ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Crean programas con las sentencias tratadas en la unidad ✓ Crean programas realizando captura de datos con los distintos métodos ✓ Crean programas donde apliquen el uso de arreglos ✓ Comentan sobre las ventajas del uso de argumentos de línea de comando		✓ Computadoras de escritorio y portátiles ✓ Links y apuntes del profesor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 09
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 03
Título del tema : Programación Orientada a Objetos
Objetivo general de la unidad : Conocer todos los conceptos asociados a la programación orientada a objetos y la forma en que Java trabaja con estos, además aplicar los fundamentos de empaquetamiento de clases y deployment.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Conocer las ventajas del uso de métodos - Conocer las ventajas de la sobrecarga de métodos - Conocer las ventajas de la redefinición de métodos - Entender el uso de métodos en encapsulación para acceder o modificar los miembros datos de las clases - Entender la diferencia entre this y super - Conocer el uso de las interfaces y sus ventajas - Dar a conocer los pasos para crear archivos JAR así como manipular la herramienta jar - Conocer el uso de paquetes	3.1 Clases y Objetos 3.1.1 Declarando e instanciando clases 3.1.2 Miembros de una clase 3.1.2.1 Propiedades 3.1.2.2 Métodos 3.1.3 Constructores (this) 3.2 Sobrecarga de métodos (Overload) 3.3 Modificadores de acceso 3.4 Encapsulación 3.4.1 Accessors / Getters 3.4.2 Mutators / Setters 3.5 Herencia 3.5.1 Llamando al constructor de la clase padre (super) 3.5.2 Redefinición de métodos (Override) 3.6 Polimorfismo 3.7 Interfaces y clases abstractas	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Preguntas sobre el uso de this tanto para referirse a propiedades como para referirse a un constructor ✓ Preguntas sobre la encapsulación ✓ Comentan sobre herencia y redefinición de métodos ✓ Preguntas sobre la ejecución del constructor de la clase padre a través de super ✓ Entienden el uso de las interfases y clases abstractas ✓ Preguntas sobre el uso de paquetes ✓ Preguntas sobre los pasos para producir un archivo JAR y su ejecución ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden la diferencia entre sobrecarga y redefinición de métodos ✓ Explican el significado de los modificadores de acceso ✓ Comprenden el concepto de	✓ Por participación ✓ Informe de investigación sobre herencia y polimorfismo en Java ✓ Prácticas: Escribir programas que apliquen el uso de métodos ✓ Escribir programas que implementen el uso de constructores ✓ Realizar programas que apliquen el uso de this ✓ Escribir una aplicación donde se manejen los conceptos de sobrecarga de métodos ✓ Escribir programas	✓ Sierra, Katy & Bates, Bert: Head First Java. O'Reilly. 2nd. Edition, 2005. ✓ Sang Shin Website: http://www.javapassion.com ✓ Tutorial Oficial de Java Oracle/Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html ✓ Proyector de multimedia. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Computadoras de escritorio y portátiles ✓ Links y apuntes del profesor

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
y aplicación	3.8 Archivos JAR (Deployment) 3.8.1 Pasos para producir un archivo JAR 3.8.2 La herramienta jar 3.8.3 Ejecutando un JAR 3.9 Paquetes 3.9.1 Organizando nuestras clases en paquetes 3.9.2 Conflictos de nombres de clases 3.9.3 Compilación y ejecución con paquetes 3.9.4 Creando un archivo JAR con paquetes	encapsulación ¿Qué relación tiene con los Getters y Setters? ✓ Entienden el concepto de herencia ¿es posible la multiherencia en Java? ✓ Hacen preguntas sobre las interfaces y clases abstractas ✓ Entienden la importancia de los archivos JAR ✓ Comprenden el uso de paquetes ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Crean programas aplicando los conceptos fundamentales de encapsulación ✓ Toman en cuenta realizar un árbol de clases antes de empezar a realizar una aplicación ✓ Consideran el uso de interfaces en algún programa	que apliquen encapsulación ✓ Escribir programas donde se aplique herencia ✓ Escribir una aplicación donde se aplique herencia y redefinición de métodos ✓ Escribir programas usando paquetes y producir un JAR	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 03
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 04
Título del tema : Usando el Java API Library
Objetivo general de la unidad : Entender como usar el Java API Library para reducir el tiempo de desarrollo de programa/sistema.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Conocer el concepto de API - Explorar las ventajas de usar API's - Aprender a localizar información sobre clases, métodos, interfaces y paquetes predefinidos. - Implementar ventajas del API en programas - Profundizar el concepto de paquetes - Documentar programas y sistemas usando la herramienta javadoc.	4.1 Definir el API de Java 4.2 Conceptos avanzados de paquetes 4.2.1 Definidos por el usuario. 4.2.2 Usando "package". 4.2.3 Reservados o Especiales. 4.3 Buscando información en Java APIs. 4.3.1 Localizando clases 4.3.2 Localizando interfaces 4.3.3 Localizando métodos 4.3.4 Localizando paquetes reservados 4.4 Usando el Java API en mis programas. 4.4.1 Fully Qualified Names 4.4.2 Usando "import" 4.4.3 Ejemplo practico 4.4.4 API's mas usadas 4.5 Restricciones al nombrar paquetes. 4.6 Documentando clases y paquetes con la herramienta	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Explicas la necesidad de usar API's en programas de alto rendimiento. ✓ Enfocas la modularidad en programas y sistemas. ✓ Priorizas la reutilización del código. ✓ Analizan la importancia de reducir el tiempo de desarrollo de un sistema/programa. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comprenden la importancia de reutilizar. ✓ Comprenden los pros y contras de usar API's en su programación.. ✓ Entienden la importancia de crear y compartir componentes. ✓ Comprenden como documentar sus programas y sistemas en un lenguaje común y estándar. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Utilizan componentes comunes del lenguaje	✓ Participación grupal e individual. ✓ Asignaciones en la pizarra. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación. ✓ Cuestionarios. ✓ Prácticas. ✓ Pruebas.	✓ Sierra, Katy & Bates, Bert: Head First Java. O'Reilly. 2nd. Edition, 2005. ✓ Deitel, Deitel: Java Como Programar. Pearson. 5ta. Edición, 2004. ✓ Tutorial Oficial de Java Oracle/Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html ✓ Comunidades de Internet como javahispano.net y javaranch.com ✓ Proyector de multimedia. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Computadoras de escritorio y portátiles ✓ Links y apuntes del profesor

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	javadoc.	✓ Profundizan en el uso de paquetes. ✓ Documentan según herramientas estándar.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 04
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 05
Título del tema : Excepciones
Objetivo general de la unidad : Manejar errores utilizando el mecanismo de tratamiento de excepciones que ofrece Java.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Conocer el API de donde heredan las excepciones definidas en Java - Entender los efectos de una excepción no tratada - Conocer las instrucciones imprescindibles para el manejo de excepciones (try, catch, finally) - Entender el orden de captura de las excepciones - Destacar las ventajas del uso de excepciones - Crear clases de excepciones personalizadas	5.1 Fundamentos 5.1.1 Concepto 5.1.2 Ventajas 5.1.3 Excepciones y Errores 5.1.4 Tipos de excepciones - Generadas por el lenguaje - Generadas por el programador 5.2 Captura y manejo de excepciones 5.2.1 Bloque try 5.2.2 Bloque match 5.2.3 Bloque finally 5.2.4 Ejemplo try-catch 5.2.5 Ejemplo try-catch-finally 5.2.6 Excepciones lanzadas por un método 5.3 Como Lanzar Excepciones 5.3.1 Sentencia throw 5.3.2 La clase throwable y sus subclases 5.3.3 Excepciones encadenadas	ACTIVIDADES DE EXPLORACION - Preguntas sobre cómo tratar errores en la ejecución de un programa. - Comentan ventajas del tratamiento de errores. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION - Explican lo que entienden sobre el tratamiento de errores en un programa - Opinan sobre las consecuencias de no tratar los errores de forma adecuada - Escriben casos en los que se pudiera generar un error. - Comprenden la importancia del tratamiento de errores en el programa ACTIVIDADES DE APLICACION - Crean programas que contemplen el uso de excepciones - Comentan sobre el orden de captura de las excepciones - Crean excepciones personalizadas - Comentan sobre los posibles	- Por participación - Ejercicios utilizando: try – catch try – catch – finally throw throws	- Joyanes, Luis & Zahonero Ignacio: Programacion en Java 2 Algoritmos, Estructuras de Datos y Programacion Orientada a Objetos. McGrawHill, 2002. - Deitel, Deitel: Java Como Programar. Pearson. 5ta. Edición, 2004. - Tutorial Oficial de Java Oracle/Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html - Comunidades de Internet como javahispano.net y javaranch.com - Proyector de multimedia. - Pizarra, borrador, tiza, crayones... - Computadoras de escritorio y portátiles

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		efectos de una excepción no tratada		✓ Links y apuntes del profesor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 04
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 06
Título del tema : Hilos (Threads)

Objetivo general de la unidad : Conocer y manejar las principales clases que ofrece Java para el tratamiento de hilos, con la finalidad de crear programas que puedan aprovechar estos recursos y aumentar el grado de eficiencia de ejecución de los mismos.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Conocer que representa un hilo en Java - Conocer las clases principales para el manejo de hilos en Java - Diferenciar entre hilos y procesos - Aprender a crear y manipular hilos - Conocer los diferentes estados de un hilo - Suspender, reanudar y detener hilos - Sincronizar hilos - Utilizar prioridades de hilos - Conocer como se comunican los hilos	6.1 Conceptos básicos sobre hilos 6.1.1 Procesos, hilos, multihilos 6.1.2 Clases relacionadas con hilos: Thread, Runnable, ThreadDeath, ThreadGroup 6.1.3 Programas de flujo único 6.1.4 Programas de flujo múltiples 6.1.5 Creación y control de hilos - Clase Thread - Métodos de clase - Métodos de instancia - Creación de un hilo - Iniciar un hilo - Manipulación de un hilo - Suspensión de un hilo - Terminar ejecución de un hilo 6.2 Grupos de Hilos - Arrancar y finalizar hilos - Suspender y reanudar hilos 6.3 Estados de un hilo - Nuevo - Ejecutable - Parado	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Preguntas sobre lo que representa un proceso ✓ Comentan sobre algún caso en cual se aplica el concepto de multitarea ✓ Comentan de experiencia adquirida en otros lenguajes para el tratamiento de tareas ✓ Preguntas sobre activación automática de tareas ✓ Analizan las clases principales para manejo de hilos ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Explican lo que entienden por proceso en sentido general ✓ Explican la diferencia entre hilos y procesos ✓ Comentan estados de un hilo ✓ Citan y describen las principales clases para manejo de hilos ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Crean, configuran y ejecutan hilos ✓ Comentan sobre las ventajas	✓ Por participación ✓ Informe de investigación sobre el manejo de hilos ✓ Prácticas: Escribir un programa con hilos	✓ Sierra, Katy & Bates, Bert: Head First Java. O'Reilly. 2nd. Edition, 2005. ✓ Deitel, Deitel: Java Como Programar. Pearson. 5ta. Edición, 2004. ✓ Tutorial Oficial de Java Oracle/Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html ✓ Comunidades de Internet como javahispano.net y javaranch.com ✓ Proyector de multimedia. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Computadoras de escritorio y portátiles ✓ Links y apuntes del profesor

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	• Muerto • El método isAlive() 6.4 Scheduling • Prioridades • hilos demonio • Diferencias entre Thread y fork() 6.5 Comunicación entre hilos • Productor • Consumidor • Monitor • Monitorización del productor	del uso de hilos para aplicaciones con cierto nivel de complejidad ✓ Crean aplicación que contemple la comunicación entre hilos		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 03
---------------	---

Unidad No : 07
Título del tema : Interfaz Grafica de Usuario con Swing
Objetivo general de la unidad : Familiarizarse con el diseño de eficientes GUI's bajo las mejores practicas existentes.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Explicar la importancia de las interfaces de usuario - Explorar las características de Java Swing y JFC - Explorar componentes de integración grafica - Conocer el concepto de eventos - Aplicar mejores practicas del diseño de GUI's. - Conocer los IDE's de mayor utilidad en el mercado. - Usar un IDE para el desarrollo de programas y sistemas.	7.1 Interfaz Grafica de Usuario 7.1.1 Concepto de GUI, Swing y JFC 7.1.2 Características de Swing y JFC - Componentes GUI - API de Java 2D - Look and Feel - Transferencia de Data - Internacionalización - API de Accesibilidad - Soporte flexible de distribution 7.2 Biblioteca de Swing 7.2.1 Componentes Básicos - JLabel - JButton - JcheckBox - JComboBox - Jlist - Jmenu - JradioButton - Jslider - Jspinner - JtextField - JpasswordField 7.2.2 Manejo de Eventos - Funcionamiento - Manejo de Eventos de Ratón	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Preguntas sobre la percepción del concepto de las interfaces graficas y su importancia ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comprenden las características de las herramientas de diseño de GUIs. ✓ Comprenden la diferencia entre un buen y un mal diseño para GUI's. ✓ Conocen los componentes básicos y avanzados para el diseño de interfaces graficas ✓ Conocen las mejores practicas para la concepción de interfaces graficas eficientes ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Comparan las diferentes herramientas mas usadas para el diseño de GUI's.	✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Cuestionarios. ✓ Prácticas. ✓ Pruebas.	✓ Deitel, Deitel: Java Como Programar. Pearson. 5ta. Edición, 2004. ✓ Sierra, Katy & Bates, Bert: Head First Java. O'Reilly. 2nd. Edition, 2005. ✓ Tutorial Oficial de Java Oracle/Sun: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html ✓ Comunidades de Internet como javahispano.net y javaranch.com ✓ Proyector de multimedia. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Computadoras de escritorio y portátiles ✓ Links y apuntes del profesor.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	- Manejo de Eventos de Teclas 7.2.3 Componentes Avanzados - JFileChooser - JEditor - JTextPane - JTable - JTextArea - JTree - JProgressBar - JSeparator - JToolTip 7.2.4 Contenedores - JApplet - JDialog - JFrame - JPanel - JScrollPane - JSplitPane - JTabbedPane - JToolBar - JInternalFrame - JLayeredPane - Root Panes(Glass, Layered) 7.2.5 Compilación y ejecución de un programa Swing 7.3 Mejores practicas para diseño de GUI's 7.4 Entornos de Desarrollo Integrado - Introducción a EDI's - Introduciendo Netbeans / Eclipse - Principales componentes - Usando un EDI Diariamente	✓ Usan Entornos de Desarrollo Integrados como herramientas para su trabajo diario.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 00 Prácticas: 05
---------------	--------------------------------------

Unidad No : 08
Título del tema : Colecciones
Objetivo general de la unidad : Aplicar tecnología de colecciones y genéricos para desarrollar programas mas eficientes y prácticos.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
- Comprender que son las colecciones - Comprender clasificación de colecciones en conjuntos – listas y mapas. - Profundizar el concepto de iteradores e interfaces. - Aplicar conceptos de implementación de interfaces. - Implementar ejemplos de colecciones a partir de sus diferentes interfaces - Comprender el concepto de Genéricos y su uso. - Definir Genéricos simples y aplicarlos a subclases - Interoperar con código antiguo.	8.1 Introducción a las colecciones 8.1.1 Definición de Colecciones 8.1.2 Conjuntos, Listas y Mapas 8.1.3 Iteradores de una colección 8.2 Interfaces de las colecciones 8.2.1 Interfaz Collection 8.2.2 Set – Conjuntos 8.2.3 List – Listas 8.2.4 Map – Mapas 8.2.5 Ordenación - Sorteado, Natural - Interfaz Comparable - Interfaz Comparator 8.2.6 SortedSet 8.2.7 SortedMap 8.3 Implementando colecciones 8.3.1 Conjuntos: TreeSet, HashSet y LinkedHashMap 8.3.2 Listas: ArrayList, LinkedList, Algoritmos sorting, shuffle, reverse, fill, swap, búsqueda binaria. 8.3.3 Mapas: TreeMap, HashMap y LinkedHashMap 8.4 Genéricos 8.4.1 Concepto y uso	ACTIVIDADES DE EXPLORACION - Comentan sobre la importancia de escribir programas eficientes. - Investigan definición y uso de colecciones y genéricos - Hablan sobre cuales lenguajes de programación del momento implementan estas tecnologías. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION - Recuerdan contenidos de unidades anteriores y deducen como pueden inter operar con estas nuevas optimizaciones. - Utilizan iteradores para recorrer los elementos de una colección. - Explican tecnologías actuales y emergentes, así como sus proyecciones futuras. ACTIVIDADES DE APLICACION - Usan colecciones y genéricos para mejorar y optimizar código vigente. - Aplican tecnología de colecciones y genéricos para ampliar horizontes con estructuras estáticas. - Diferencian la calidad de sus	- Participación grupal e individual. - Asignaciones en la pizarra. - Preguntas abiertas y cerradas. - Informes de investigación - Prácticas. - Pruebas.	- Tutorial oficial de la sun/oracle para java - Deitel, Deitel: Java Como Programar. Pearson. 5ta. Edición, 2004. - Aguilar, Joyanes: Estructuras de datos en Java, 1era edición, 2008. McGraw Hill. - Bloch Joshua: Effective Java, 2nd. Edition, 2007. Sun Microsystems. - Comunidades de Internet como javahispano.net y javaranch.com - Tutoriales técnicos de apoyo. - Pizarra, borrador, tiza, crayones... - Computadoras de escritorio y portátiles

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	8.4.2 Definiendo Genéricos Simples 8.4.3 Genéricos y Subtipos 8.4.4 Wildcards 8.4.5 Genéricos y código antiguo 8.4.6 Métodos Genéricos	programas según tendencias actuales. ✓ Entienden la importancia de escribir programas eficientes bajo estructuras modernas.		✓ Links y apuntes del profesor.